

boolean

CORSO FULL STACK WEB DEVELOPER

Voglio che lei scriva:
Non devo dire bugie.

Quante volte? - *chiese Harry.*

Oh, quanto ci vuole
perché il messaggio penetri!





JS - Il Ciclo While

Ciclo while

Come si scrive un ciclo while?

Se non sappiamo quante volte deve ripetersi il nostro ciclo, possiamo utilizzare un **while**.

- **keyword:**
  while
- **condizione:**
  poi si imposta la condizione da verificare per poter eseguire il codice, che sarà ripetuto finché la condizione tra parentesi è vera.
- **Istruzioni per terminare il ciclo:**
  All'interno delle parentesi graffe dobbiamo modificare la condizione in modo da renderla falsa quando vogliamo terminare il ciclo

```
1 while (condizione) {
2
3  // codice da eseguire
4
5  // istruzioni per terminare il ciclo
6
7 }
```

ATTENZIONE

La condizione prima o poi deve diventare falsa, altrimenti avremo un **ciclo infinito**!



Ciclo while vs ciclo for

Quando usiamo il ciclo for e quando il while?

Il ciclo **for** è pratico per eseguire cicli a conteggio, perché permette di indicare in modo compatto **contatore**, **condizione** ed **incremento**.

Il ciclo **while** è pratico per eseguire cicli la cui condizione non dipende per forza da un contatore.

Ciclo while vs ciclo for

Quando usiamo il ciclo for e quando il while?

A parte ciò il ciclo for ed il ciclo while sono equivalenti:
tutto ciò che può essere realizzato con un ciclo for può essere realizzato anche con un ciclo while.
È sempre possibile *tradurre* un ciclo for in un ciclo while e viceversa.

Andrà quindi scelto caso per caso il ciclo più comodo
(o più affine al proprio modo di ragionare).



LIVE CODING

Ciclo do-while

Il ciclo **do-while** è molto simile al ciclo while.

La differenza sostanziale è che il ciclo while può anche non essere mai eseguito se la condizione risulta falsa fin dall'inizio.

Il ciclo do-while viene sempre eseguito almeno una volta anche se la condizione risulta falsa fin dall'inizio. Questo perché la condizione viene verificata solo dopo che il blocco di codice è già stato eseguito.

```do {

 // codice da eseguire

 // istruzioni per terminare il ciclo

} while (condizione);```
```

Cicli

Time to Recap

Servono a ripetere un blocco di codice più volte, c'è sempre un modo per trasformare un ciclo in un altro

```for
for (let i = 0; i < 10; i++) {

  // istruzioni da eseguire

}
```

Ciclo for

Utile se il ciclo deve girare per un numero conosciuto di volte (es. *per attraversare array con la proprietà .length*)

```while
while (condizione) {

  // codice da eseguire

  // istruzioni per terminare il ciclo

}
```

Ciclo while

Utili se la condizione da verificare non è un contatore oppure non si sa a priori quante volte deve ripetersi il ciclo

```do-while
do {

  // codice da eseguire

  // istruzioni per terminare il ciclo

} while (condizione);
```

Ciclo do-while

Simile al while ma controlla la condizione solo dopo aver eseguito



LIVE CODING

ESERCITAZIONE